발표 대본 · 신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라

5강 토론 문제 4번 · 고채현, 박민준

발표 사이트: https://hiya77.github.io/tech-cycle-deck/npd/

↵ 엔터 · … 표시가 있는 곳에서 엔터(또는 → 키)를 누르면 됩니다. 괄호 안은 그때 화면에 새로 나타나거나 강조되는 부분입니다.

↵ 엔터 · 빨간색 장 안에서 누르는 자리 ↵ 엔터 · 초록색 다음 장으로 넘어가는 자리

1 5강 「경영프로젝트의 개발」 토론문제 4

0:26

안녕하세요. 저희 조는 5강 「경영프로젝트의 개발」 토론문제 4번, '신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라'를 발표하겠습니다. 강의자료의 신제품 개발 6단계를 중심으로 설명하고, 이해를 돕기 위해 테슬라 모델 3를 짧은 사례로 적용해 보겠습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 토론문제 원문: 「제5강 경영프로젝트의 개발」 65장 '4 . 신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라.'
>
> · 발표의 중심은 강의자료 35장 6단계다. 모델 3는 공개 자료(테슬라 공시·주주서한)로 확인한 사실만 쓰고, 6단계와의 대응은 발표자 해석으로 표시했다.
>
> · 사진: 출처가 확인된 모델 3 실제 사진만 넣는다(편집 모드 '이미지 바꾸기'). 사진 출처는 사진 오른쪽 아래와 10장 출처에 함께 적는다.

2 발표 질문과 순서 · 강의의 6단계를 먼저 정리하고, 모델 3에 적용해 본다

0:28

발표 순서입니다. 먼저 교수님 자료 35장의 6단계를 한눈에 보고, 두 단계씩 묶어 각 단계의 핵심을 설명하겠습니다. 그다음 테슬라 모델 3에 적용해 보고, 마지막으로 정리하겠습니다. 앞의 두 부분이 강의 내용이고, 세 번째는 사례입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 회색 점선 칸(3번)은 사례, 나머지는 강의 내용이다. 이후 모든 장에서 강의는 검정 도형, 사례 사실은 회색 칸, 해석은 빨간 점선으로 구분한다.

3 신제품 개발 절차 한눈에 보기 · 신제품 개발은 여섯 단계로 진행된다

0:57

강의자료 35장은 신제품 개발 절차를 여섯 단계로 제시합니다. 개념 정립, 제품 설계, 제품 엔지니어링, 공정 엔지니어링, 시장진출 준비, 대량 생산입니다. 각 단계의 핵심 활동은 순서대로 상품기획, 제품기획과 기본설계,

양산설계 1과 2, 생산준비, 영업준비, 그리고 생산과 영업입니다.

저희는 이것을 두 단계씩, 무엇을 만들지 정하는 단계, 제품과 공정을 준비하는 단계, 시장에 내놓고 안정시키는 단계로 나눠 설명하겠습니다.

↵ 엔터 · 출처 안내 단계명과 핵심 활동은 35장 표 그대로이고, 세 묶음의 이름은 저희가 붙인 것입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 입장하면 6단계가 차례로 나타난다. 엔터 1: 아래 안내 줄.
> · 35장 표 제목: '신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동', 열: 활동 단계 / 핵심 활동 / 활동 목적.
> · 표의 '생산/영업' 표기를 그대로 옮겼다.

4 ① 개념 정립 · ② 제품 설계 · 무엇을 만들지 정하고, 어떤 설계와 사양으로 만들지 정한다 0:50

1단계는 개념 정립이고, 핵심 활동은 상품기획입니다. 목적은 '개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 개념을 설정'하는 것으로, 고객의 필요에 맞춰 무엇을 만들지 정하는 단계입니다.

↵ 엔터 · ② 제품 설계 2단계는 제품 설계입니다. 제품기획에서는 최적 설계안을 고르고 목표 스펙을 결정하고, 기본설계에서는 외관과 디자인을 포함해 시스템 수준의 일차적인 기능을 설계합니다.

↵ 엔터 · 차이 정리하면 1단계는 '무엇을', 2단계는 '어떤 설계안과 목표 스펙으로' 만들지를 정합니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
> · 입장: ① 카드 → 엔터 1: ② 카드 → 엔터 2: 아래 요약 줄.
> · 표 안은 35장 원문이다. 아래 요약 줄은 저희 표현이다.
> · 36장 세부 절차(고객 니즈 파악 등)는 35장의 몇 단계에 해당하는지 강의자료에 없어서 이번 발표에서는 대응시키지 않았다.

5 ③ 제품 엔지니어링 · ④ 공정 엔지니어링 · ③은 제품 자체를 다듬고, ④는 생산 공정을 준비한다 0:57

3단계는 제품 엔지니어링이고, 핵심 활동은 양산설계 1과 2입니다. 양산설계 1에서는 상세 설계를 하고 설계 품질을 확보합니다. 양산설계 2에서는 양산설계 1에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등을 개선하고 양산성을 향상합니다. 즉 제품 자체를 다듬는 단계입니다.

↵ 엔터 · ④ 공정 엔지니어링 4단계는 공정 엔지니어링이고, 핵심 활동은 생산준비입니다. 양산 라인에서 시험생산을 해서 제조품질을 확립합니다. 제품이 아니라, 그 제품을 만드는 공정을 준비하는 단계입니다.

↵ 엔터 · 차이 표의 말로 구분하면, 3단계는 설계 품질, 4단계는 제조품질을 다룹니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 입장: ③ 카드 → 엔터 1: ④ 카드 → 엔터 2: 아래 비교 줄.
>
> · 표 안은 35장 원문이다(양산설계 II의 '양산성의 향상' 포함). '양산성'의 정의는 강의자료에 따로 없다.
>
> · '제품 자체를 다듬는 일 / 공정을 준비하는 일'은 저희 표현이다.

6 ⑤ 시장진출 준비 · ⑥ 대량 생산 · ⑤는 출시를 준비하고, ⑥은 생산·영업을 안정시킨다 0:53

5단계는 시장진출 준비이고, 핵심 활동은 영업준비입니다. 목적은 시장 도입을 시작하는 데 필요한 영업을 준비하는 것으로, 아직 본격적으로 팔기 전에 출시를 준비하는 단계입니다.

↵ 엔터 · ⑥ 대량 생산 6단계는 대량 생산이고, 핵심 활동은 생산과 영업입니다. 목적은 생산과 영업 체제를 조기에 확립하고 안정시키는 것입니다. 단계 이름은 대량 생산이지만 영업도 함께 들어 있습니다.

↵ 엔터 · 차이 즉 5단계는 시장 도입을 '시작'하기 위한 준비이고, 6단계는 실제로 만들고 팔면서 체제를 '안정'시키는 단계입니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 입장: ⑤ 카드 → 엔터 1: ⑥ 카드 → 엔터 2: 아래 대비 줄.
>
> · 표 안은 35장 원문이다. 영업 준비의 구체적인 활동(가격, 유통 등)은 강의자료에 없으므로 덧붙이지 않는다.

7 모델 3 적용 ① ~ ③ · 방향 설정 → 설계 확정 → 출시 전 시험 1:08

이제 테슬라 모델 3에 적용해 보겠습니다. 회색 칸은 테슬라 공시와 주주서한으로 확인한 사실이고, 빨간 점선 칸은 저희의 해석입니다. 테슬라가 이 6단계를 공식적으로 썼다는 뜻은 아닙니다.

테슬라는 2016년 1분기 모델 3를 대중 시장을 겨냥한 더 낮은 가격의 세단으로 공개했습니다. 2016년 8월에는 디자인 단계를 마치고 금형, 생산 계획, 검증 단계로 넘어갔다고 밝혔습니다. 2017년 1분기에는 출시 후보 차량으로 조립 상태를 점검하고, 도로 시험으로 주행 특성과 내구성을 확인하고 있었습니다.

↵ 엔터 · 해석 저희는 이것을 각각 제품의 개념을 정한 1단계, 설계를 확정한 2단계, 제품 자체를 다듬은 3단계에 대응시켜 보았습니다.

↵ 엔터 · 다음 장

> **메모**
>
> · 입장: 세 칸이 차례로 나타난다. 엔터 1: 아래 빨간 점선 해석 칸.
>
> · 원문(10-Q 2017 Q1 MD&A): 'In the first quarter of 2016, we unveiled Model 3, a lower priced sedan designed for the mass market.' / 'Release candidate vehicles, built using production-intent tooling and processes, are being tested to assess fit and finish, …' / 'Road testing is also underway to refine driving dynamics and ensure vehicle durability.'
>
> · 원문(Q2 2016 주주서한, 8-K 2016.08.03): 'We have completed the design phase of Model 3 and released Model 3 for tooling, production planning and validation.'
>
> · '대중형 전기 세단'의 '전기'는 모델 3가 전기차라는 사실을 덧붙인 것이다. 목표 스펙·컨셉 비교 과정은 공개 자료에 없어 말하지 않는다.

8 모델 3 적용 ④ ~ ⑥ · 공정·판매 체제 준비 → 생산 시작 → 안정화

1:45

4단계부터 6단계입니다. 테슬라는 2016년 8월 프레스와 도장 공정에 모델 3 초기 생산 설비가 가동 중이라고 밝혔고, 2017년 1분기에는 출시 후보 차량을 양산 예정 금형과 공정으로 만들어 시험하면서 생산 시설과 공급업체를 준비하고 있었습니다.

2017년 7월에는 예약한 직원부터 주문을 받기 시작했고, 이후 예약 순서대로 소그룹씩 주문을 안내했습니다. 초기 사양 조합을 100가지 미만으로 줄여 구매 절차를 단순화했고, 새 인도 거점도 열었습니다.

생산은 2017년 7월에 시작해 7월 28일 첫 인도를 했지만, 회사는 생산 증가가 처음에는 느린 S곡선을 따를 것이라고 설명했습니다. 테슬라가 '생산 시스템이 안정화됐다'고 밝힌 것은 2018년 3분기로, 이때 주 평균 약 4,300대를 생산했습니다.

↵ 엔터 · 해석 저희는 이것을 공정을 준비한 4단계, 주문과 인도 체제를 준비한 5단계, 생산을 시작하고 안정화한 6단계에 대응시켰습니다. 특히 생산 시작과 안정화 사이에 1년 넘는 시간이 있었다는 점은, 6단계의 '조기 확립과 안정화'가 쉽지 않은 별도 과제라는 것을 보여 줍니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 입장: 세 칸이 차례로 나타난다. 엔터 1: 아래 해석 칸.

· 원문(Q2 2016 주주서한): 'Some Model 3 production equipment is already on line, including initial capacity in our stamping and paint centers.'

· 원문(10-Q 2017 Q1): 'Release candidate vehicles, built using production-intent tooling and processes…', 'preparations at our production facilities are progressing to support the ramp of Model 3 production…', 'We are working closely with all Model 3 suppliers to ensure their readiness ahead of the start of production.' 별도의 시험생산 라인을 운영했다고는 말하지 않는다.

· 원문(Q2 2017 주주서한, 8-K 2017.08.02): 'We opened the Model 3 configurator to the thousands of our employees with reservations…', 'non-employee customers will begin receiving invitations to order their cars in small groups based on when they placed their reservations…', 'Early Model 3 builds will have fewer than 100 permutations…', 'broadened our distribution capabilities with the launch of new delivery hubs.', 'Having started production of Model 3 on schedule in July', 'On July 28, 2017, we started delivering…', 'our production ramp will follow an S-Curve, meaning that it will begin slowly…'. 서비스 확대 문장('continuing to expand our service capability…')은 모델 3에 한정된 문장이 아니어서 화면에 넣지 않았다. 예약 대수는 판매가 아니므로 말하지 않는다.

· 원문(Tesla Third Quarter 2018 Update): 'The Model 3 production system stabilized in Q3.', 'average weekly Model 3 production through the quarter (excluding planned shutdowns) of roughly 4,300 units per week'.

· 2018년 3분기 10-Q(사용자 제공 링크)는 이 환경에서 본문을 끝까지 열지 못해, 같은 분기의 테슬라 공식 Update 서한으로 확인했다.

9 결론 · 개념 정립부터 대량 생산까지, 여섯 단계

1:07

정리하겠습니다. 신제품 개발 절차는 개념 정립, 제품 설계, 제품 엔지니어링, 공정 엔지니어링, 시장진출 준비, 대량 생산의 여섯 단계입니다.

↵ 엔터 · 세 묶음과 모델 3 1·2단계는 무엇을, 어떤 설계로 만들지 정하는 단계이고, 모델 3에서는 공개와 디자인 완료가 여기에 해당했습니다. 3·4단계는 제품과 공정을 각각 준비하는 단계로, 출시 후보 차량 시험과 양산 공정 준비가 그 차이를 보여 줍니다. 5·6단계는 출시 준비와 안정화로, 모델 3는 생산을 시작한 뒤 안정화까지 1년 넘게 걸렸습니다.

↵ 엔터 · 한 문장 한 문장으로 말하면, 신제품 개발 절차는 무엇을 만들지 정하고, 제품과 공정을 준비해, 시장에 내놓고 안정시키는 여섯 단계입니다. 감사합니다.

↵ 엔터 · 다음 장

메모

· 입장하면 6단계가 차례로 켜진다. 엔터 1: 세 묶음 → 엔터 2: 한 문장.

· 묶음 제목과 마지막 한 문장은 35장을 바탕으로 한 발표자 정리다. 회색 줄의 모델 3 내용은 7·8장의 공개 자료 사실을 줄인 것이다.

· 테슬라의 성공 요인을 분석하는 발표가 아니므로, 성공·실패 평가는 하지 않는다.

10 출처 · 강의자료와 테슬라 공식 자료를 구분해 적었습니다 0:18

출처입니다. 왼쪽은 교수님 강의자료, 오른쪽은 테슬라의 공시와 주주서한입니다. 들어 주셔서 감사합니다. 질문 있으시면 말씀해 주세요.

↵ 엔터 · 끝

> **메모**
>
> [예상 질문]
>
> **Q. 테슬라가 실제로 이 6단계를 거쳤나요?**
>
> A. 테슬라가 이 6단계를 공식적으로 썼다는 자료는 없습니다. 공개 자료로 확인되는 활동을 저희가 6단계에 대응시켜 본 것입니다.
>
> **Q. 4단계의 '시험생산'을 테슬라도 했나요?**
>
> A. 공개 자료로 확인되는 것은 양산 예정 금형·공정으로 만든 출시 후보 차량을 시험하고, 생산 설비와 공급업체를 준비했다는 것까지입니다. 별도의 시험생산 라인을 운영했다고는 말할 수 없습니다.
>
> **Q. 예약이 많았으니 판매가 확정된 것 아닌가요?**
>
> A. 예약은 확정 판매가 아니어서 이번 발표에서는 주문·인도 절차 준비만 다뤘습니다.
>
> **Q. 36장 세부 절차는 왜 빠졌나요?**
>
> A. 36장 항목이 35장의 몇 단계에 해당하는지 강의자료에 적혀 있지 않아, 억지로 대응시키지 않으려고 이번에는 35장 6단계만 썼습니다.

출처

강의자료 (교수님 제공)

- 제5강 경영프로젝트의 개발 · 35장 신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동, 65장 토론문제 4

테슬라 공식 자료

- Form 8-K · Q2 2016 Shareholder Letter · 2016.08.03
  https://ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000119312516670068/d234162d8k-gen_0.pdf
- Form 10-Q (2017 Q1) · 2017
  https://ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000156459017009968/tsla-10q_20170331.html
- Form 8-K · Q2 2017 Shareholder Letter · 2017.08.02
  https://ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000156459017014920/tsla-8k_20170802-gen_0.pdf
- Tesla Third Quarter 2018 Update · 2018.10
  https://digitalassets.tesla.com/tesla-contents/image/upload/IR/TSLA_Update_Letter_2018-3Q
- Form 10-Q (2018 Q3) · 참고 · 2018
  https://ir.tesla.com/_flysystem/s3/sec/000156459018026353/tsla-10q_20180930-gen_0.pdf

---

목표 시간 합계 8:49 (글자 수로 추정한 값이며 실제로 잰 시간이 아님. 소리 내어 읽으며 확인 필요)